

Benchmarkanalyse – Report

Projectinformatie

Projectnaam: Slim besparen @ Home

Onderzoekstype: Benchmarkstudie – oplossingsruimte (markt & technologie)

Onderzoeker: Vic Syryn – Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen, UGent Campus Kortrijk

Uitgevoerd: 25-26 oktober 2025

Samenvatting van protocol

Dit benchmarkonderzoek maakt deel uit van de verkenningsfase binnen het project *Slim besparen @ Home*. Het heeft tot doel de huidige markt en technologieën te analyseren die (huishoudens) ondersteunen bij energie- en waterbesparing. Door bestaande slimme producten en systemen te vergelijken, wordt inzicht verkregen in wat al goed werkt, waar beperkingen liggen, en waar ontwerpopportuniteiten ontstaan voor een nieuw, gebruiksvriendelijker besparingsproduct.

Motivatie voor methodekeuze

Benchmarkonderzoek werd gekozen omdat het een mogelijk maakt om een vergelijking te maken van bestaande slimme systemen, sensoren en producten. Het helpt te begrijpen welke technologieën er al zijn, hoe gebruikers ermee interageren, en welke noden nog niet ingevuld worden.

Beschrijving van de sample (bronnen)

Er werden in totaal 10 producten en systemen onderzocht, geselecteerd op basis van hun relevantie binnen energie- en waterbesparing, dit werd opgenomen in Tabel 1. De lijst bestaan uit zowel commerciële als innovatieve concepten.

Tabel 1:

Nr.	Naam / Merk	Functie	Technologie / Sensoren	Doel	Prijs	Sterktes	Zwaktes
1	Google Nest Hub	Slim display voor huisautomatisering	Voice control (Google Assistant), koppeling met sensoren (Nest Thermostat, Hue)	Energiebeheer, comfort, bediening	± €100	Intuïtieve spraakbediening, veel integraties	Vereist Google-ecosysteem, niet specifiek op besparen gericht
2	Tado° Smart Thermostat	Slimme thermostaat	Temperatuursensor, geolocatie, AI-aansturing	Efficiënt verwarmen	± €180	Eenvoudig in gebruik, slim, energiebesparend	Enkel verwarming, beperkte feedback
3	NIKO Home Control	Professioneel domoticasysteem	Modulaire sensoren, centrale hub, bekabeld netwerk	Energiebeheer en automatisering	Vanaf ± €1500	Betrouwbaar, uitbreidbaar, professioneel	Duur, installatiedrempel, niet toegankelijk voor iedereen
4	IKEA Dirigera + Home Smart	Betaalbare domotica-oplossing	Bewegingssensoren, slimme stekkers, app	Automatisering & basisfeedback	± €90	Toegankelijk, eenvoudige installatie	Via een app, beperkte functies, geen diepgaande analyse

5	Eve Energy (Matter)	Slimme stekker met meetfunctie	Energiemeting per toestel	Sluipverbruik meten & schakelen	± €45	Compact, inzicht per toestel	App vereist, geen centraal display
6	Netatmo Smart Air Quality Monitor	Binnenklimaatcontrole	CO ₂ -, vocht-, temperatuur- en geluidssensor	Gezond binnenklimaat bewaken	± €120	Geeft duidelijke feedback, goed design	Richt zich op luchtkwaliteit, niet specifiek op besparen
7	Sense Home Energy Monitor	Energie-analyse via zekeringkast	AI-herkenning van apparaten, stroomklemmen	Real-time energieanalyse	± €300	Nauwkeurig, automatische herkenning	Technisch complex, installatie vereist
8	Aquasave Smart Shower Timer	Waterbesparende douchemeter	Flowmeter + timer	Doucheduur verkorten, water besparen	± €25	Eenvoudig, goedkoop, werkt direct	Geen koppeling met data, enkel lokale feedback
9	Ecobee Smart Thermostat	Slimme thermostaat met sensoren	Temperatuur- en aanwezigheidsdetectie	Verwarming & airco optimaliseren	± €200	Comfort + besparing, AI-aansturing	Vooraf op Amerikaanse markt gericht, enkel temperatuur
10	“Energy Blossom” (concept)	Ambient feedbackobject	Licht- en kleurfeedback	Nudging via esthetische feedback	Concept	Emotionele, intuïtieve communicatie	Niet commercieel beschikbaar, conceptueel

Ruwe data (beschrijvingen & observaties)

Tijdens de analyse werden de volgende patronen opgemerkt:

- De meeste systemen gebruiken digitale displays of apps om feedback te geven (Nest, Tado°, Eve, Dirigera...).
- Slechts enkele concepten hanteren visuele, niet-digitale feedback (zoals de “Energy Blossom”).
- Domoticaoplossingen zoals NIKO Home Control zijn krachtig, maar weinig toegankelijk door hoge kost en installatiedrempel.
- IKEA en Eve mikken op een laagdrempelige instap, maar hun systemen stimuleren gedrag nauwelijks, ze tonen vooral data.
- Systemen zoals Sense en Netatmo werken sterk datagedreven, maar vereisen technische kennis.

Analyse

De data werden thematisch geanalyseerd volgens vier dimensies:

a. Gebruikersinteractie

De meeste slimme systemen vragen actieve betrokkenheid via apps of displays. Er is een hoge cognitieve belasting: gebruikers moeten instellingen beheren of data interpreteren. Intuïtieve, “ambient” feedback (zoals kleur, vorm of beweging) wordt amper toegepast.

b. Type feedback

Feedback is vaak numeriek of grafisch (grafieken, cijfers), wat weinig emotionele betrokkenheid oproept. Producten zoals de “Energy Blossom” tonen potentieel voor emotionele feedback, een zachtere, visuele nudgingvorm.

c. Innovatiegraad

Innovatie richt zich momenteel vooral op connectiviteit en AI, minder op ervaring en gedrag. Er is dus ruimte voor gedragsontwerp dat energie-efficiëntie combineert met *emotionele motivatie*.

d. Markttoegankelijkheid

De markt is sterk gepolariseerd:

- Professionele systemen (NIKO, KNX, Loxone) → duur, maar krachtig.

- Budgetoplossingen (IKEA, Eve) → toegankelijk, maar beperkt in functionaliteit. Hier ligt een gat voor betaalbare, maar betekenisvolle producten die gedrag ondersteunen zonder installatiecomplexiteit.

e. Effectiviteit van fysieke en emotionele feedback

Wetenschappelijke literatuur ondersteunt dat fysieke, emotionele en visuele feedbacksystemen effectiever zijn dan schermgebaseerde displays bij het stimuleren van duurzaam gedrag:

- **Minder cognitieve belasting:** Gebruikers reageren sneller op licht- en kleurveranderingen dan op numerieke data, omdat dit onbewust wordt verwerkt¹.
- **Sterkere emotionele connectie:** Producten die gezichtsuitdrukkingen, kleur of beweging tonen, wekken empathie op en stimuleren positieve motivatie².
- **Constante aanwezigheid:** Een fysiek object in de leefruimte fungeert als subtiele, maar voortdurende herinnering, iets wat apps niet bieden³.
- **Bewezen impact:** Studies tonen dat visuele feedbacksystemen energieverbruik tot 20–25% kunnen reduceren⁴.

Deze bevindingen tonen aan dat emotionele, tastbare feedbackobjecten niet alleen gebruiksvriendelijker zijn, maar ook gedragsverandering beter ondersteunen en dan abstracte schermen met grafieken of cijfers.

¹ Maan, S., Merkus, B., Ham, J., & Midden, C. (2011). *Making it not too obvious: the effect of ambient light feedback on space heating energy consumption*. *Energy Efficiency*, 4, 175-183. <https://doi.org/10.1007/s12053-010-9102-6> (link.springer.com)

² Rodgers, J., & Bartram, L. (2011). *Exploring ambient and artistic visualization for residential energy use feedback*. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 17(12), 2489–2497. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2011.196>

³ Chalal, M. L. (2022). *Visualisation in energy eco-feedback systems: A systematic review of good practice*. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 161, 112447. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112447>

⁴ Tiefenbeck, V., Wörner, A., Schöb, S., et al. (2019). *Real-time feedback reduces energy consumption among the broader public without financial incentives*. *Nature Energy*, 4, 831-832. <https://doi.org/10.1038/s41560-019-0480-5> ([nature.com](https://www.nature.com))

Key Insights (Conclusies)

1. **De huidige markt focust op data, niet op gedrag.**
De meeste slimme producten informeren, maar motiveren niet. Gebruikers blijven passieve waarnemers.
2. **Eenvoudige, visuele feedback ontbreekt.**
De markt mist producten die intuïtief communiceren via kleur, vorm of beweging, zonder scherm of app.
3. **Er is een kloof tussen high-end en low-end systemen.**
Professionele domotica is te duur; goedkopere alternatieven missen diepgang.
4. **Renovatiecontext biedt een ideaal instapmoment.**
Tijdens renovatie staan bewoners open voor nieuwe technologieën; een slimme feedbackmodule kan hier eenvoudig geïntegreerd worden.
5. **Comfort blijft doorslaggevend.**
Een oplossing die comfort behoudt of verhoogt, heeft meer kans op langdurig gebruik.
6. **Emotionele en fysieke feedback is krachtiger dan numerieke.**
Producten die kleur, licht of emotie inzetten, genereren meer betrokkenheid en leiden tot duurzamere gedragsverandering.

Implicaties voor ontwerp

1. **Eenvoud en automatisering:**
Een product dat automatisch verbruik detecteert en feedback geeft zonder ingewikkelde instellingen.
2. **Gebruik 'ambient' feedback in plaats van cijfers:**
Kleurverandering, lichtintensiteit of subtiele expressies maken besparen voelbaar en begrijpelijk voor iedereen.
3. **Emotionele connectie:**
Een feedbackvorm die 'reageert' met een gezicht of emotie maakt de ervaring menselijker, en motiveert gezinnen en kinderen.
4. **Integratie van meerdere bronnen:**
Eén centraal, fysiek punt dat energie- en ventilatieverbruik samenbrengt.
5. **Directe relevantie tijdens renovaties:**
Het product kan geïntegreerd worden in het elektriciteitsnet of op batterijen werken zonder grote installatie.

Bronnen

AquaSave. (z.d.). *AquaSave smart shower timer*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.aquasave.com>

DesignBoom. (2022, 14 mei). *Energy Blossom: an ambient feedback concept for sustainable behavior*. Geraadpleegd van <https://www.designboom.com>

Ecobee Inc. (2025). *Ecobee Smart Thermostat Premium*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.ecobee.com>

Eve Systems. (2025). *Eve Energy – Smart Plug & Power Meter*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.evehome.com>

Google. (2025). *Google Nest Hub (2nd Gen)*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://store.google.com>

IKEA. (2025). *Dirigera hub + Home Smart system*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.ikea.com>

Netatmo. (2025). *Smart Indoor Air Quality Monitor*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.netatmo.com>

NIKO. (2025). *NIKO Home Control – Domotica voor woningen*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.niko.eu>

Sense Labs Inc. (2025). *Sense Home Energy Monitor*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://sense.com>

Tado°. (2025). *Smart Thermostat – Intelligent heating control*. Geraadpleegd op 9 oktober 2025, van <https://www.tado.com>

Maan, S., Merkus, B., Ham, J., & Midden, C. (2011). *Making it not too obvious: the effect of ambient light feedback on space heating energy consumption*. *Energy Efficiency*, 4, 175-183. <https://doi.org/10.1007/s12053-010-9102-6> (link.springer.com)

Ham, J. R. C., Midden, C. J. H., Maan, S. J., & Merkus, B. (2009). *Persuasive lighting: The influence of feedback through lighting on energy conservation behavior*. In Y. A. W. de Kort, & X et al. (Eds.), *Experiencing Light 2009: International Conference on the Effects of Light on Well-being* (pp. 122-128). Eindhoven University of Technology. <https://research.tue.nl/en/publications/persuasive-lighting-the-influence-of-feedback-through-lighting-on> (research.tue.nl)

Tiefenbeck, V., Wörner, A., Schöb, S., et al. (2019). *Real-time feedback reduces energy consumption among the broader public without financial incentives*. *Nature Energy*, 4, 831-832. <https://doi.org/10.1038/s41560-019-0480-5> (nature.com)

Chalal, M. L. (2022). *Visualisation in energy eco-feedback systems: A systematic review of good practice*. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 161, 112447. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112447>

Rodgers, J., & Bartram, L. (2011). *Exploring ambient and artistic visualization for residential energy use feedback*. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 17(12), 2489–2497. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2011.196>